

Função do drilling riser

O *drilling riser* é um tubo vital que conecta a plataforma de perfuração flutuante ao cabeçote do poço submarino, funcionando como extensão temporária do poço. Suas três funções principais são: guiar a coluna de perfuração e ferramentas, permitir a circulação do fluido de perfuração de retorno e suportar o Blowout Preventer (BOP) durante instalação ou remoção. Há duas categorias básicas de riser de perfuração. Os *marine drilling risers* são usados em plataformas flutuantes com BOP submarino. Geralmente consistem em um tubo principal de grande diâmetro e baixa pressão, complementado por linhas auxiliares externas (por ex. linhas choke e kill de alta pressão e linhas de controle). Já os *tie-back risers* são usados quando o BOP está em superfície – típicos de plataformas fixas ou flutuantes estáveis (como Spars ou TLPs) – podendo ser um único tubo de alta pressão de grande diâmetro ou um conjunto de tubos concêntricos que estendem as colunas de revestimento até o BOP na superfície. A construção do riser em segmentos modulares (joints de ~23 m) permite adaptar sua altura à profundidade de água. Em águas profundas e ultraprofundas, o riser torna-se um dos componentes mais complexos e onerosos do sistema de perfuração, rivalizando em desafio os próprios cascos das unidades de perfuração.

Tensionadores de riser

Em plataformas flutuantes, o movimento vertical da plataforma (heave) causado por ondas, vento e correntes impõe um desafio fundamental: manter o riser, fixo ao fundo, em tensão adequada para evitar flambagem (quando comprimido) ou sobrecarga (quando excessivamente esticado). Para isso usam-se tensionadores de riser – dispositivos que aplicam uma força ascendente quase constante no riser, independente do movimento do navio. Um tensionador hidráulico típico consiste em um cilindro conectado a garrafas de gás de alta pressão. Um cabo de aço prende o riser ao cilindro, de modo que o gás comprimido funciona como uma mola, absorvendo o movimento da plataforma e mantendo a tensão do riser relativamente constante. Em algumas plataformas (por ex. do tipo Spar) empregam-se módulos de flutuabilidade presos ao riser. Esses *buoyancy cans* fornecem empuxo positivo constante e reduzem a carga nos tensionadores da plataforma. Também se pode adicionar “buoyancy cakes” aos segmentos do riser para que o conjunto atinja quase flutuabilidade neutra, reduzindo ainda mais a tensão necessária. O dimensionamento dos tensionadores considera o peso total do riser (com BOP), a flutuabilidade dos módulos, as forças ambientais (ondas/correntes) e o peso dos fluidos internos.

Compensadores de movimento

Enquanto os tensionadores mantêm o riser esticado, os compensadores de movimento (*heave compensators*) isolam ativamente ferramentas e cargas do movimento da plataforma,

permitindo operações de içamento e controle do peso na broca (WOB) mais precisas. Há basicamente dois tipos principais: **Compensadores Passivos (PHC)** e **Ativos (AHC)**. Os PHC empregam sistemas hidropneumáticos que funcionam como “molas” suaves, absorvendo grande parte das variações de força vertical sem precisar de energia externa. Por serem independentes de controles eletrônicos, são sistemas confiáveis e fail-safe, reduzindo desgaste e manutenção. Já os AHC incorporam sistemas de controle com sensores e atuadores (hidráulicos ou elétricos) que detectam o movimento da plataforma (via IMU, GPS etc.) e movimentam o guincho para compensar ativamente essa oscilação. Isso mantém a carga praticamente estacionária em relação ao fundo do mar, conferindo maior precisão no posicionamento.

Há ainda tecnologias híbridas e avançadas, como compensadores passivos adaptativos (com rigidez ajustável) e compensação 3D, que atuam não só no movimento vertical, mas também no balanço (sway) e arfagem (surge) da carga. Em aplicações práticas, compensadores de heave são usados em diversos equipamentos: por exemplo, nos guinchos do *draw works* para manter o WOB constante durante perfuração; em *guidelines* e linhas de controle para manter tensão durante instalação do riser; e em guindastes e sistemas de lançamento de ROVs para içamento seguro de cargas submarinas. Sistemas passivos típicos atendem de 25 t até 1100 t de carga de trabalho, com curso de 0,5 a 5,5 m. Em resumo, compensadores passivos são robustos e simples, enquanto compensadores ativos oferecem alto desempenho e janela operacional ampliada.

Influência do ambiente offshore (ondas, correntes e vento)

O ambiente marinho impõe forças dinâmicas críticas ao sistema de riser e molda seu projeto. As **ondas** são a principal causa dos movimentos verticais da plataforma (heave, pitch e roll) e transmitem esses esforços ao topo do riser. Ondas de grande amplitude aumentam significativamente os deslocamentos, reduzindo a “janela” operacional segura para içamento e perfuração. As **correntes** exercem forças de arrasto laterais no riser, curvando-o (offset) e podendo aproximá-lo perigosamente da estrutura da plataforma. O fluxo de correntes também gera vibrações induzidas por vórtices (*Vortex-Induced Vibration*, VIV), um fenômeno de fadiga cíclica em que a alternância de vórtices ao redor do riser acelera a formação de trincas – um dos maiores desafios de fadiga em risers de águas profundas. O **vento** atua sobre a superestrutura da plataforma, provocando deriva e inclinação. Essa inclinação lateral é transferida ao topo do riser, aumentando sua curvatura e o ângulo de conexão com o cabeçote submarino. Em conjunto, ondas, correntes e vento determinam os limites de projeto e operação do riser. Sistemas de modelagem analítica e simulações definem as *janelas climáticas* seguras, sob pena de falha estrutural se esses limites forem excedidos.

Riscos operacionais associados

Diversos riscos operacionais estão intrinsecamente ligados ao uso do riser em ambientes off-shore. Os principais incluem: **fadiga por ciclo** – causada por VIV e movimentos repetitivos de ondas, podendo gerar fissuras e falha catastrófica do riser; **flambagem** (buckling) – ocorre quando a tensão no riser se torna compressiva (por ex. falha de tensionadores ou descenso abrupto da plataforma); **sobretensão** – movimentos ascendentes extremos da plataforma podem alongar o riser além do limite elástico, provocando deformação permanente ou ruptura. Outros perigos críticos são a **colisão entre risers** em plataformas com múltiplos risers (perfuração e produção), quando o movimento relativo faz contato entre eles danificando revestimentos e linhas; **falha de conexões** – uniões entre riser e BOP ou entre segmentos do riser submetidas a cargas cíclicas intensas, cuja quebra pode liberar o riser e resultar em perda de controle do poço; e o **fenômeno de carga compartilhada**, no qual a perda de um tensionador sobrecarrega os demais, podendo levar a falhas em cascata. Esses riscos exigem uma gestão integrada, envolvendo decisões de projeto do riser, trajetória do poço e protocolos de segurança, para mitigar falhas e garantir operações seguras em águas profundas.